HEARTVISION

Proposta di progetto finale – Analisi del rischio coronarico con Machine Learning

Gruppo: Giuseppe, Valentina, Matteo, Luca

1. Nome e contesto

Nome del software: HEARTVISION – Cardiovascular Risk Predictor. Dataset scelto: Framingham Heart Study; variabile da prevedere: TenYearCHD (evento coronarico entro dieci anni).

2. Obiettivi

- **Minimi.** Caricare e pulire il dataset; addestrare e valutare un classificatore; realizzare un questionario per nuovi profili; salvare le risposte in CSV; mostrare previsione e grafici.
- **Massimi.** Confrontare KNN, Decision Tree e Random Forest; ottimizzare il modello; valutare la calibrazione delle probabilità; confrontare più profili simulati e produrre un report finale.

3. Descrizione del programma

HEARTVISION sarà un'applicazione Python con menu interattivo. L'utente compilerà un questionario su età, fumo, pressione, colesterolo, BMI, diabete, glicemia e farmaci antipertensivi. Il programma controllerà gli input, salverà i dati in un CSV e li passerà al modello precedentemente addestrato su Framingham. Il risultato sarà una classificazione sperimentale del rischio coronarico, illustrata con grafici e metriche. Durante la presentazione useremo profili fittizi. Il software avrà finalità didattiche, non diagnostiche.

4. Passaggi e strumenti

- **Dati – Pandas.** Lettura del CSV, esplorazione delle feature, gestione dei valori mancanti e preparazione del DataFrame.
- **Modello – Scikit-learn.** Suddivisione training/test, preprocessing senza data leakage, addestramento e valutazione con accuracy, recall, precision, F1 e matrice di confusione.
- **Interazione – Python.** Menu, questionario, validazione delle risposte, calcolo del BMI, salvataggio CSV e caricamento del modello.
- **Risultati – Matplotlib.** Grafici esplorativi, confronto tra modelli e visualizzazione dell'esito del questionario.

5. Organizzazione del gruppo

Ripartizione proposta: (Inserisci nome1) – analisi e pulizia dei dati (Pandas); (Inserisci nome2) – questionario e gestione CSV (Python); (Inserisci nome3) – addestramento e valutazione (Scikit-learn); (Inserisci nome4) – grafici e risultati (Matplotlib). Integrazione dei moduli, test e presentazione saranno svolti da tutti, con repository GitHub condiviso.